

CLASES Y TIPOS DE CLASES

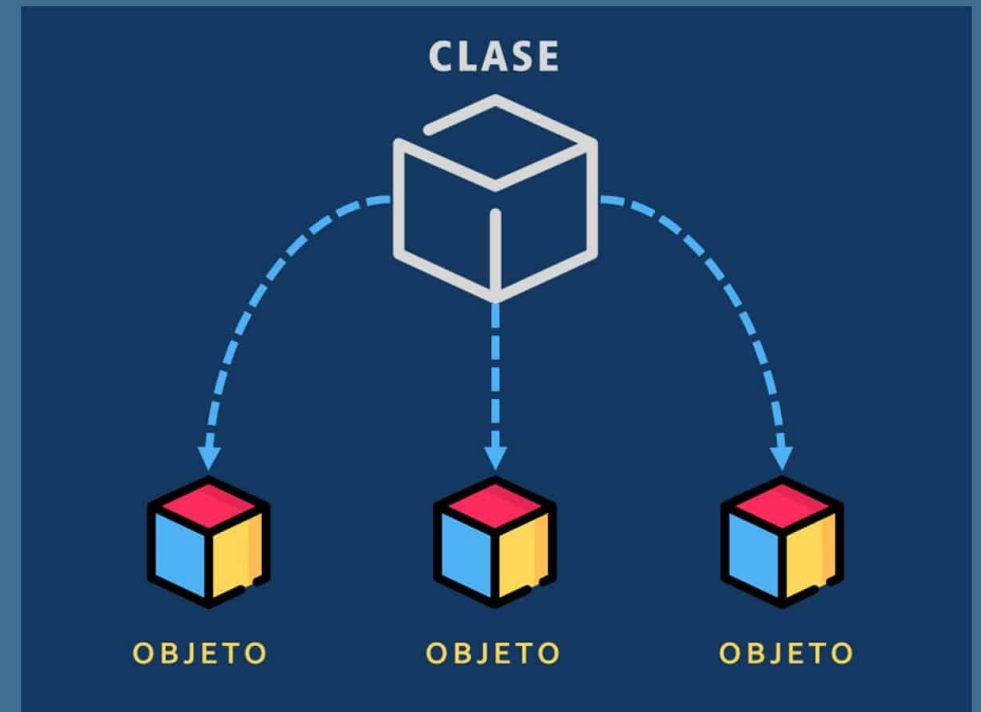
Atributos y métodos

¿QUE ES UNA CLASE?

En programación orientada a objetos, una **clase** es una plantilla o modelo que se utiliza para crear objetos. Es una estructura fundamental que permite organizar y estructurar el código de manera más clara y reutilizable.

Una clase define:

- **Atributos (propiedades):** características del objeto.
- **Métodos (funciones):** comportamientos del objeto.
- Por ejemplo, una clase llamada *Alumno* puede tener atributos como nombre, edad y grado, y métodos como estudiar o presentar tareas



TIPOS DE CLASES EN PROGRAMACIÓN

- **Clase Base o Padre**

Es una clase principal de la cual otras clases pueden heredar propiedades y métodos.

- **Ejemplo:**

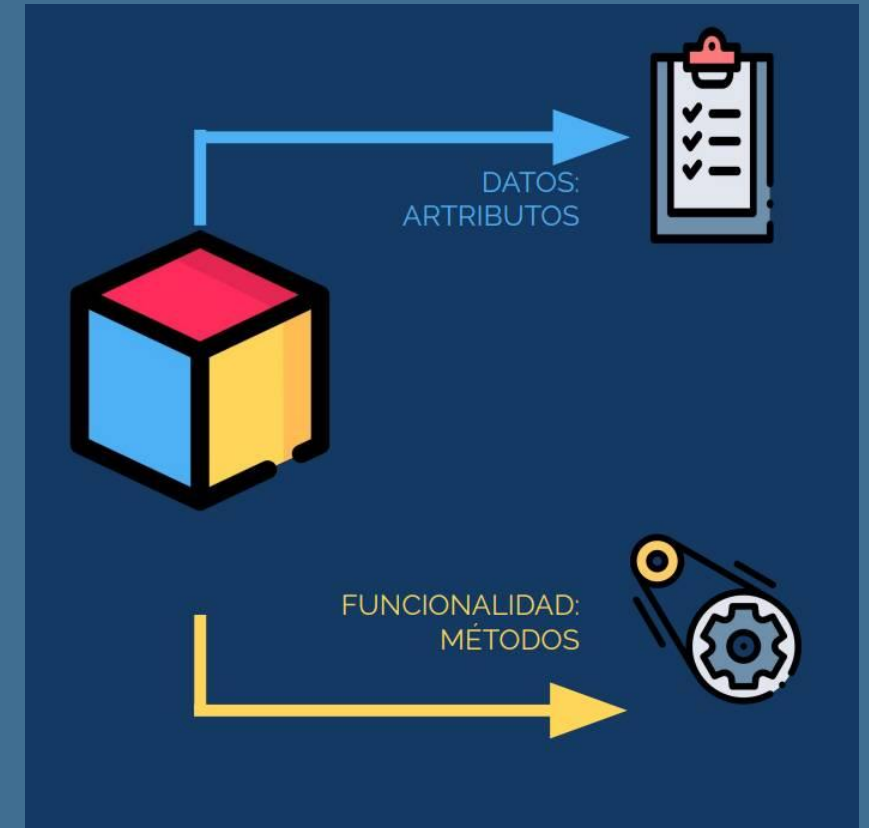
Clase Persona → base para Alumno y Docente.

-

- **Clase Derivada o Hija**

Hereda atributos y métodos de una clase padre.

- **Ventaja:** reutiliza código y evita repetirlo.

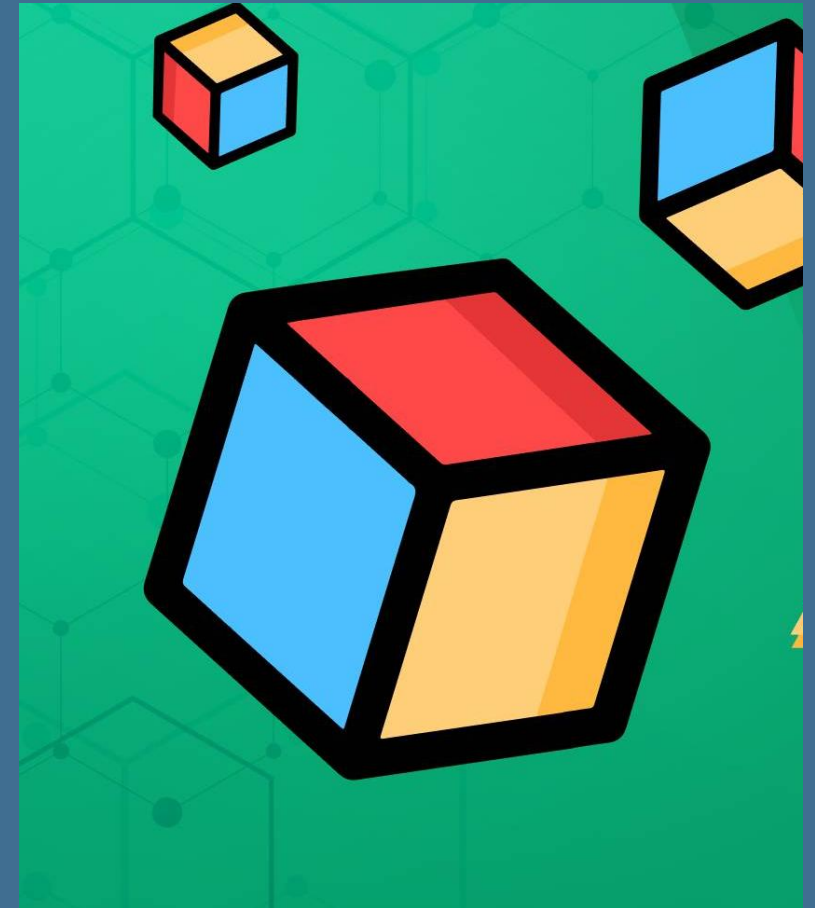


ATRIBUTOS DE UNA CLASE

Los **atributos** son las características o propiedades que describen a un objeto.

Ejemplos de atributos

- Nombre
- Edad
- Dirección
- Código
- **Tipos de atributos**
- **Públicos:** accesibles desde cualquier parte del programa.
- **Privados:** solo accesibles dentro de la clase.
- **Protegidos:** accesibles dentro de la clase y sus hijas

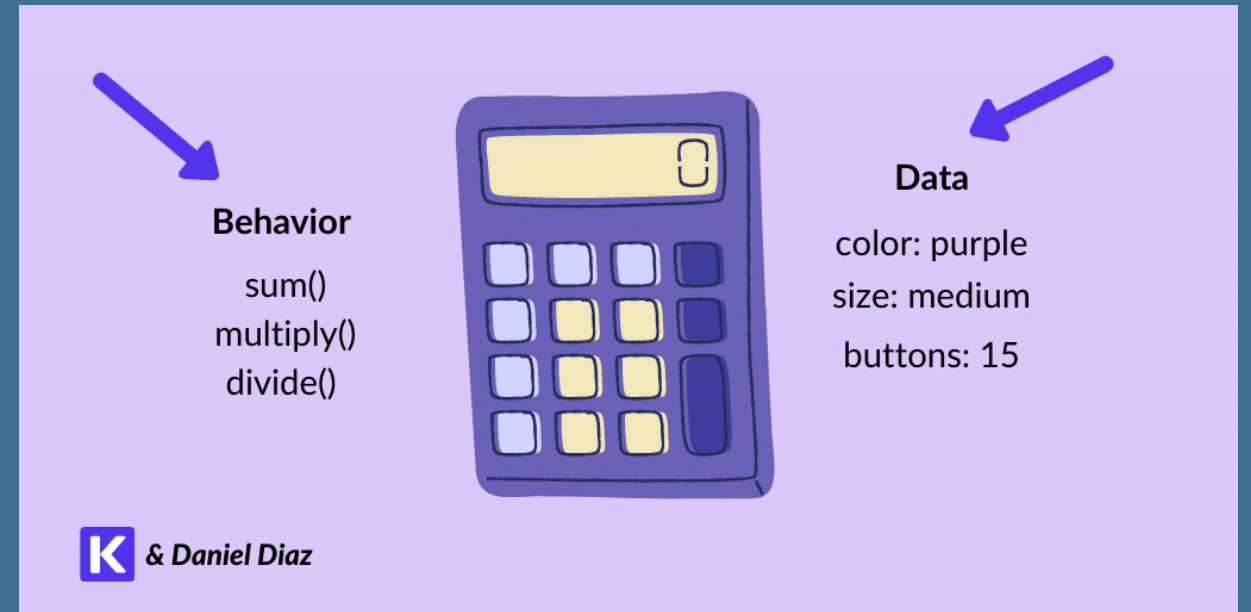


MÉTODOS DE UNA CLASE

Los **métodos** son funciones que definen el comportamiento de un objeto.

Ejemplos de métodos

- estudiar()
- enseñar()
- registrarNota()
- **Tipos de métodos**
- **Constructores:** inicializan los objetos.
- **Métodos normales:** realizan acciones.
- **Métodos de acceso (get/set):**
- permiten leer o modificar atributos

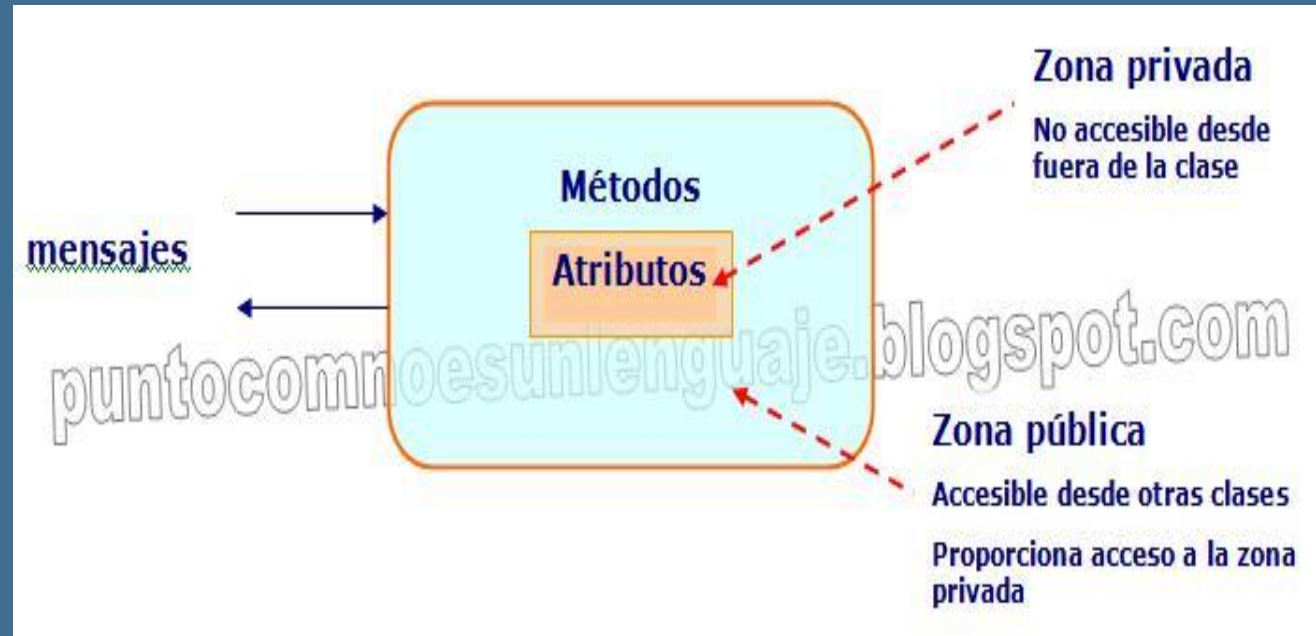


RELACIÓN ENTRE ALUMNO, DOCENTE Y MATERIA

Estas clases trabajan en conjunto:

- Un **Alumno** se inscribe en una **Materia**.
- Un **Docente** imparte una **Materia**.
- La **Materia** conecta a alumnos y docentes.

Esto se conoce como **relación entre clases** en POO.



CONCLUSIÓN

La programación orientada a objetos es una de las metodologías más importantes en el desarrollo de software. Las clases, atributos y métodos permiten estructurar programas de manera lógica, facilitando su comprensión y mantenimiento. Las clases como Alumno, Docente y Materia representan ejemplos claros de cómo modelar situaciones del mundo real dentro de un sistema informático

